

1級土木 施工経験記述 | 推進工法（中大口径）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 雨水幹線整備工事（推進工）
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：発進・到達立坑築造工、中大口径鋼管推進工（泥水式）、中押し設備設置・撤去工、管路接合工
- 施工量：管径 ϕ 〇〇〇〇mm、推進延長 〇〇〇m、立坑数 〇基
- 立場：監理技術者

品質管理（長距離推進の方向精度・管継手止水品質）

採点者が見るポイント（品質管理）

中大口径推進の品質管理は「小口径とは異なり人が坑内に入って計測・修正できる」点が特徴。採点者は次を見ている。

- 中押し区間ごとの方向誤差累積という具体的な品質リスクが書かれているか。
- 方向計測の手段（自動測量・傾斜計）と管理基準値（偏心量 〇〇mm以内）が具体的か。
- 管継手の止水確認方法（水圧試験・シール圧着）と到達測量の手順が書かれているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は雨水幹線の老朽更新として管径 ϕ 〇〇〇〇mmの中大口径鋼管を中押し設備を用いて〇〇〇m推進する工事であった。長距離推進では中押し区間ごとに方向誤差が累積し、到達坑口との偏心が拡大すると管路勾配の精度を損なうおそれがあった。

推進精度と管継手品質の確保が技術的課題であり、i) 中押し区間ごとの方向計測と修正管理、ii) 到達測量による偏心確認、iii) 管継手の止水品質確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ○○mごとに自動測量装置と傾斜計で方向・高さを計測し、設計線形との偏心が○○mm超となる前に修正管で蛇行を修正した。ii) 到達立坑に誘導ターゲットを設置し、坑内測量と地上基準点を照合して最終偏心を○○mm以内に収めた。

iii) 管継手接合後にシール材圧着を全継手で確認し、区間ごとに水圧○○MPaで水圧試験を実施して漏水がないことを確認した。これにより設計線形精度と水密性を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 方向計測間隔・偏心管理値 → 自分の現場の計測間隔と管理基準値に置換
- 修正管による蛇行修正 → 自分の現場で用いた方向修正手段（ジャッキ偏心・カーブ管等）に置換
- 水圧試験の圧力値 → 自分の現場の試験圧力に置換

減点NG例

長い区間を推進するので、方向が乱れないよう注意しながら施工した。

方向誤差の累積という品質リスクが絞られておらず、計測手段・管理基準値・止水確認が一切ない。合格水準は「長距離推進による偏心累積（リスク）→自動測量・傾斜計（手段）→○○mm以内（基準値）→水圧試験（止水確認）→精度確保（評価）」の連鎖。

工程管理（中押し設備組替えサイクルと長距離推進クリティカルパス）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 中押し設備の組替え（前進・盛替え）がクリティカルパスになる理由が具体的か。
- 推進速度・組替え回数・立坑連動工程の計画が書かれているか。
- 進捗管理の手法と遅延時の挽回策が明示されているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は○○○mの長距離推進を行うため、中押し設備の組替えを○回実施する計画であった。組替えは坑内での重量物搬入・接合を伴うため時間を要し、組替え待機が後続工種に影響してクリティカルパスとなる

おそれがあった。

中押し組替えサイクルの短縮と工期確保が留意事項であり、i) 組替え手順の標準化と所要時間の見積もり、ii) 待機中の並行作業計画、iii) 週次進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 組替え手順を標準化し、専任班と搬入経路を事前確保することで1回の組替えを○日以内と見積もって工程表に組み込んだ。ii) 組替え待機中は到達立坑の躯体仕上げと出来形測量を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 推進進捗を週次で工程表と照合し、1日以上が遅れが見込まれる段階で日当たり推進延長を○m延長する挽回計画を発注者と協議した。これにより中押し組替えに起因する遅延を防止し、工期内に推進を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 中押し組替え回数・所要日数 → 自分の現場の組替え実績値に置換
- 並行作業の内容 → 自分の現場で推進待機中に進めた工種に置換
- 日当たり推進延長の挽回量 → 自分の現場の挽回策に置換

減点NG例

長い推進距離だったので、頑張って工期内に完成させた。

遅延原因（中押し組替え待機）・クリティカルパス・並行作業・挽回策がすべて欠落。工程管理は「遅延要因→クリティカルパス→組替え標準化→並行作業→進捗管理→工期確保」の連鎖が必須。

安全管理（大断面坑内の酸素欠乏防止と中押し設備作業安全）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 大断面坑内という環境から生じる災害が1つに絞られているか（酸素欠乏を選択）。
- 酸欠則（酸素欠乏症等防止規則）の具体的な法的措置（18%以上・測定・特別教育・退避設備）が書かれているか。
- 中押し設備の油圧ライン・重量物接合作業の安全対策に触れているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は管径φ○○○○mmの大断面推進坑内に作業員が入って計測・中押し設備の接合・点検を行うため、閉鎖空間での酸素欠乏・有害ガスによる急性中毒の危険があった。

酸素欠乏に基づく坑内有人作業の安全確保が技術的課題であり、i) 坑内の換気と酸素濃度管理、ii) 中押し設備接合時の安全対策、iii) 緊急時の退避体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 送風機で坑内に新鮮空気を強制送気し、入坑前と作業中は○時間ごとに酸素濃度を測定して18%以上を確認した。酸素欠乏危険作業主任者を選任し、全員に特別教育を実施した。

ii) 中押し油圧継手の接合は主任者指揮のもとで行い、重量物搬入時は坑内と立坑上部間の信号連絡体制を確立した。iii) 避難梯子と救助ロープを所定位置に配備し、退避手順を全員で習熟した。これにより坑内有人作業を無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度測定間隔 → 自分の現場の測定頻度に置換
- 酸素欠乏危険作業主任者の選任 → 自分の現場での有資格者名称に置換
- 中押し設備の安全対策 → 自分の現場の設備名・接合手順に置換

減点NG例

坑内作業なので、換気に注意しながら安全に施工した。

酸素欠乏の法的措置（18%以上・主任者選任・特別教育）が一切なく、坑内という条件を活かした具体性がない。安全管理は「閉鎖空間（条件）→酸素欠乏リスク（災害）→酸素欠乏（法令）→測定・18%以上・主任者選任（処置）→無事故（評価）」の連鎖が必須。

施工計画（大型立坑・中押し設備配置・推進力および滑材管理の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工前の検討（事前計画）であって、施工中の管理になっていないか。

- 大型発進・到達立坑の位置と土留め工法の比較選定が書かれているか。
- 中押し設備の段数・配置計画と推進力試算・滑材注入計画が事前に立案されているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はφ○○○○mmの大断面鋼管を○○○m推進するもので、発進・到達立坑の規模が大きく設置場所・土留め工法の選定と、中押し設備の坑内配置および推進力の管理値の設定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 立坑位置・土留め工法の比較選定、ii) 中押し設備の段数と配置計画、iii) 推進力試算と滑材注入計画の策定、の3項目を事前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 発進立坑は交通規制・地下埋設物を勘案して位置を選定し、土留め工法を鋼矢板・連続地中壁で比較して精度と止水性から連続地中壁を採用した。ii) 中押し設備を○段計画し、各段の押し力・ジャッキ配置と搬入・組替え手順を施工計画書に明記した。

iii) 土質・管外周面積・地下水圧から推進力を試算し、過負荷防止の限界値を設定して滑材注入量・注入圧を計画した。この計画に基づき安全かつ確実に推進を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 土留め工法の比較対象 → 自分が比較した工法（鋼矢板・SMW・連続地中壁等）に置換
- 中押し設備の段数 → 自分の現場の中押し設備段数に置換
- 推進力の管理限界値 → 自分の現場の管理値に置換

減点NG例

大きな管だったので、事前に十分な計画を立てて施工した。

比較した工法名・選定理由・推進力試算・中押し設備の配置計画が一切なく、「事前計画」として機能していない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画値→評価」が核心。

環境対策（排泥・地下水管理と地表沈下防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 泥水式推進から発生する排泥処理・地下水管理という具体的な環境課題が絞られているか。
- 排泥の分級・脱水処理・搬出先管理という発生源対策が書かれているか。
- 地表沈下モニタリングと近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の地下水位が高い軟弱地盤で泥水式推進を行うため、泥水循環に伴う地下水位変動が周辺建物の地盤沈下を招くおそれがあった。

また推進から発生する排泥・廃泥水の処理と搬出が環境管理上の課題であり、i) 泥水圧管理と地下水位モニタリング、ii) 排泥の分級・脱水処理と適正処分、iii) 地表沈下計測と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 泥水圧を地下水位 + 〇〇kPaに管理して切羽安定を維持し、立坑近傍に地下水位計を設置して変動を常時監視した。ii) 発生泥水はプラント内で分級・脱水し、残土は廃棄物処理法に基づくマニフェスト管理のもと許可業者に委託した。

iii) 周辺に沈下計と変位計を設置して定期計測し、管理値超過前に泥水圧を調整した。着工前に周辺住民へ工事内容と対策を説明した。これにより地表沈下・廃液漏えいなく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 泥水圧の管理値 → 自分の現場の切羽管理圧力に置換
- 分級・脱水処理の設備 → 自分の現場の泥水処理方法に置換
- 沈下計・変位計の計測頻度 → 自分の現場の監視頻度に置換

減点NG例

市街地での工事なので、環境に配慮して丁寧に施工した。

排泥処理・地下水管理・地表沈下という具体的な環境課題が絞られておらず、泥水圧管理・マニフェスト・近隣説明がすべて欠落。

環境対策は「立地・地盤条件→排泥・地下水（課題）→泥水圧管理・分級脱水・マニフェスト（処置）→計測・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「中押し区間ごとの方向計測・管継手水圧試験（推進精度と止水品質）」、設問2で「中押し組替えサイクル短縮と並行作業による工期確保」を書く。

安全×施工計画 設問1で「大断面坑内の酸欠防止（酸欠則・18%以上・主任者選任・特別教育）」、設問2で「大型立坑の土留め工法比較選定・中押し設備段数・推進力試算の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「長距離推進の方向精度・管継手止水品質（自動測量・水圧試験）」、設問2で「排泥・泥水圧管理・地表沈下防止（泥水圧管理・マニフェスト・沈下計）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「中押し組替え待機がクリティカルパスとなる工期確保」、設問2で「大断面坑内の酸欠防止（送風・酸素測定18%以上・退避体制）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「立坑位置・土留め工法の比較選定と中押し配置計画」、設問2で「泥水圧管理・排泥適正処分・地表沈下モニタリング」を書く。施工計画段階で環境計測機器の配置を組み込む点を強調すると高評価。